

Sprawozdanie: Obliczenia Naukowe - Lista 4

Jędrzej Sajnog, indeks:279701

7 grudnia 2025

Spis treści

1	Zadanie 1: Ilorazy różnicowe	2
1.1	Krótki opis problemu	2
1.2	Opis rozwiązania	2
1.3	Wyniki	2
2	Zadanie 2: Wartość wielomianu (algorytm Hornera)	2
2.1	Krótki opis problemu	2
2.2	Opis rozwiązania	2
2.3	Wnioski	3
3	Zadanie 3: Postać naturalna wielomianu	3
3.1	Krótki opis problemu	3
3.2	Opis rozwiązania	3
3.3	Złożoność obliczeniowa	3
4	Zadanie 4: Funkcja interpolująca i rysująca	4
4.1	Krótki opis problemu	4
4.2	Opis rozwiązania	4
5	Zadanie 5: Węzły równoodległe	4
5.1	Krótki opis problemu	4
5.2	Wyniki eksperymentów	5
5.2.1	Funkcja e^x	5
5.2.2	Funkcja $x^2 \sin x$	6
5.3	Obserwacje	6
5.4	Wnioski	7
6	Zadanie 6: Zjawisko Rungego i węzły Czebyszewa	7
6.1	Krótki opis problemu	7
6.2	Opis rozwiązania problemu Rungego	7
6.3	Wyniki eksperymentów	7
6.3.1	Funkcja $ x $	7
6.3.2	Funkcja $\frac{1}{1+x^2}$	10
6.4	Obserwacje	11
6.5	Wnioski	12
6.6	Zjawisko Runge'go.	12

1 Zadanie 1: Ilorazy różnicowe

1.1 Krótki opis problemu

Celem zadania jest implementacja funkcji obliczającej ilorazy różnicowe dla zadanych węzłów interpolacji x oraz wartości funkcji f . Ilorazy te, oznaczane jako $f[x_0, \dots, x_k]$, stanowią współczynniki wielomianu interpolacyjnego w postaci Newtona.

1.2 Opis rozwiązania

Zaimplementowano funkcję `ilorazyRoznicowe(x, f)`. W celu uniknięcia zastosowania macierzy ilorazy są przechowywane w liście i aktualizowane na bieżąco w trakcie działania algorytmu.

Algorytm wykorzystuje rekurencyjną własność ilorazów różnicowych:

$$f[x_{j-i}, \dots, x_j] = \frac{f[x_{j-i+1}, \dots, x_j] - f[x_{j-i}, \dots, x_{j-1}]}{x_j - x_{j-i}}$$

gdzie i to rząd ilorazu różnicowego.

Zamiast przechowywać wszystkie rzędy ilorazów, używamy wektora `fx`, który na początku zawiera wartości funkcji (ilorazy rzędu 0). W każdej i -tej iteracji pętli zewnętrznej (dla $i = 1 \dots n$) wektor ten jest aktualizowany tak, aby zawierał ilorazy rzędu i .

Kluczowym elementem poprawności tego podejścia jest **kierunek iteracji pętli wewnętrznej** (po indeksie j), która musi przebiegać **malejąco** (od n do $i + 1$). Rozważmy aktualizację komórki pod indeksem j w i -tym kroku. Chcemy obliczyć wartość $f[x_{j-i}, \dots, x_j]$. Zgodnie ze wzorem potrzebujemy do tego:

1. $f[x_{j-i+1}, \dots, x_j]$ – ta wartość znajduje się aktualnie w komórce `fx[j]` (jest to wynik z poprzedniego rzędu $i - 1$).
2. $f[x_{j-i}, \dots, x_{j-1}]$ – ta wartość znajduje się w komórce `fx[j-1]`

1.3 Wyniki

Funkcja zwraca wektor o długości $n + 1$, którego elementy to kolejne ilorazy różnicowe oparte na początkowych węzłach:

$$fx[k] = f[x_0, \dots, x_{k-1}] \quad (\text{dla } k = 1 \dots n + 1)$$

Odpowiada to współczynnikom c_k wielomianu Newtona.

2 Zadanie 2: Wartość wielomianu (algorytm Hornera)

2.1 Krótki opis problemu

Należy obliczyć wartość wielomianu interpolacyjnego w postaci Newtona w zadany punkcie t , wykorzystując uogólniony algorytm Hornera w czasie liniowym $O(n)$.

2.2 Opis rozwiązania

Zaimplementowano funkcję `warNewton(x, fx, t)`. Wielomian w postaci Newtona dany jest wzorem:

$$N_n(t) = c_0 + (t - x_0)(c_1 + (t - x_1)(\dots(c_{n-1} + (t - x_{n-1})c_n)\dots))$$

Algorytm rozpoczyna obliczenia od najbardziej zagnieżdżonego nawiasu (od współczynnika c_n) i iteracyjnie mnoży wynik przez $(t - x_i)$ oraz dodaje kolejny współczynnik c_i .

2.3 Wnioski

Zastosowanie uogólnionego algorytmu Hornera jest dużo bardziej efektywne od "naiwnego" obliczania wartości wielomianu:

1. **Złożoność obliczeniowa:** Algorytm wykonuje dokładnie n mnożeń i n dodawań. Obliczanie każdego wyrazu postaci $c_k \prod_{j=0}^{k-1} (t - x_j)$ niezależnie i ich sumowanie wiązałyby się ze złożonością $O(n^2)$ (przy każdym wyrazie musielibyśmy mnożyć k czynników, $k \in \{1, \dots, n\}$).
2. **Stabilność numeryczna:** Mniejsza liczba operacji zmiennoprzecinkowych oznacza mniejszą kumulację błędów zaokrągleń. Z tego powodu unikamy kumulacji dużej ilości błędów

3 Zadanie 3: Postać naturalna wielomianu

3.1 Krótki opis problemu

Zadanie polega na przeliczeniu współczynników wielomianu z postaci Newtona na postać naturalną $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ w czasie $O(n^2)$.

3.2 Opis rozwiązania

Zaimplementowano funkcję `newton_to_natural(c, x)`. Idea polega na iteracyjnym wymnażaniu czynników $(x - x_k)$ i akumulowaniu wyników w tablicy współczynników naturalnych. Niech $P_k(x)$ będzie wielomianem utworzonym z pierwszych $k + 1$ węzłów. Mamy $P_k(x) = P_{k-1}(x) + c_k \cdot \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$. W każdej iteracji aktualizujemy współczynniki wielomianu bazowego (iloczynu), mnożąc go przez $(x - x_{k-1})$. Po wykonaniu tego dla wszystkich wartości $k \in \{1 \dots n\}$ a następnie dodaniu tych wartości przeskalowanych przez c_k do głównego wektora współczynników a otrzymujemy finalne współczynniki.

3.3 Złożoność obliczeniowa

Uzasadnienie złożoności $O(n^2)$

Wejściowe wektory mają długość n . Algorytm składa się z dwóch zagnieżdżonych pętli:

- dla każdego $k = 2, 3, \dots, n$ wykonywana jest pętla aktualizująca wektor `prod`:

$$\text{liczba operacji w tym kroku} = k - 1.$$

- następnie wykonywana jest pętla dodająca wkład $c_k \cdot \text{prod}$ do wektora wynikowego `a`:

$$\text{liczba operacji w tym kroku} = k.$$

Łączna liczba operacji dla ustalonego k wynosi więc

$$(k - 1) + k = 2k - 1 = O(k).$$

Suma operacji dla wszystkich kroków od $k = 2$ do $k = n$ to

$$\sum_{k=2}^n O(k) = O\left(\sum_{k=1}^n k\right) = O\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) = O(n^2).$$

Zatem całkowita złożoność czasowa algorytmu wynosi $O(n^2)$.

4 Zadanie 4: Funkcja interpolująca i rysująca

4.1 Krótki opis problemu

Należy stworzyć funkcję, która dla zadanej funkcji $f(x)$, przedziału i liczby węzłów wykona interpolację i narysuje wykres porównawczy.

4.2 Opis rozwiązania

Funkcja `rysujNnfx`:

1. Generuje węzły interpolacji (równoodległe lub Czebyszewa).
2. Oblicza wartości funkcji w węzłach.
3. Wyznacza ilorazy różnicowe (funkcją `ilorazyRoznicowe`).
4. Generuje gęste punkty do rysowania wykresu.
5. Oblicza wartości wielomianu w punktach siatki (funkcją `warNewton`).
6. Rysuje wykres funkcji oryginalnej i interpolacyjnej używając pakietu `Plots`.

5 Zadanie 5: Węzły równoodległe

5.1 Krótki opis problemu

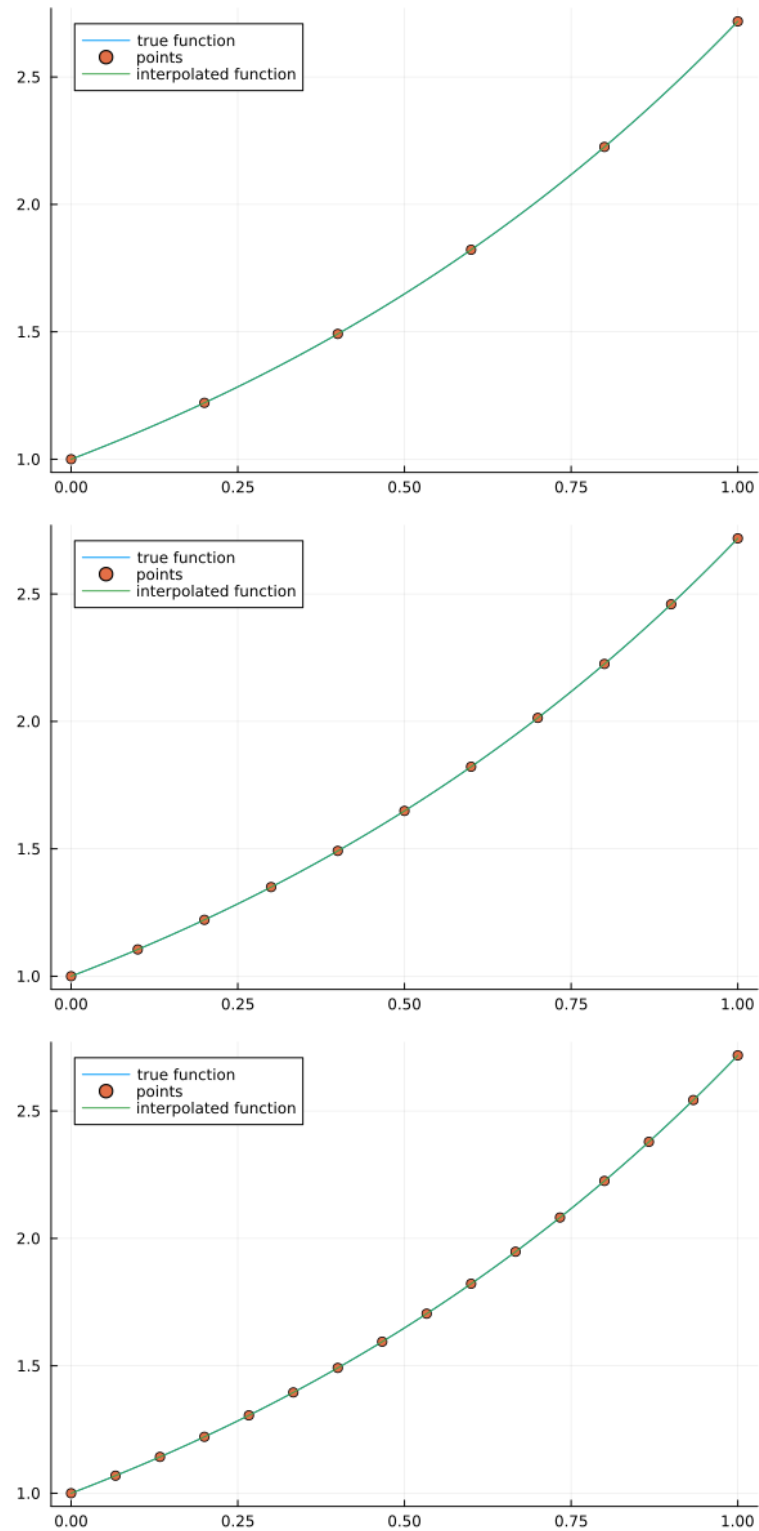
Przetestowanie interpolacji na węzłach równoodległych dla funkcji:

1. $f(x) = e^x, \quad x \in [0, 1]$
2. $f(x) = x^2 \sin x, \quad x \in [-1, 1]$

dla $n \in \{5, 10, 15\}$.

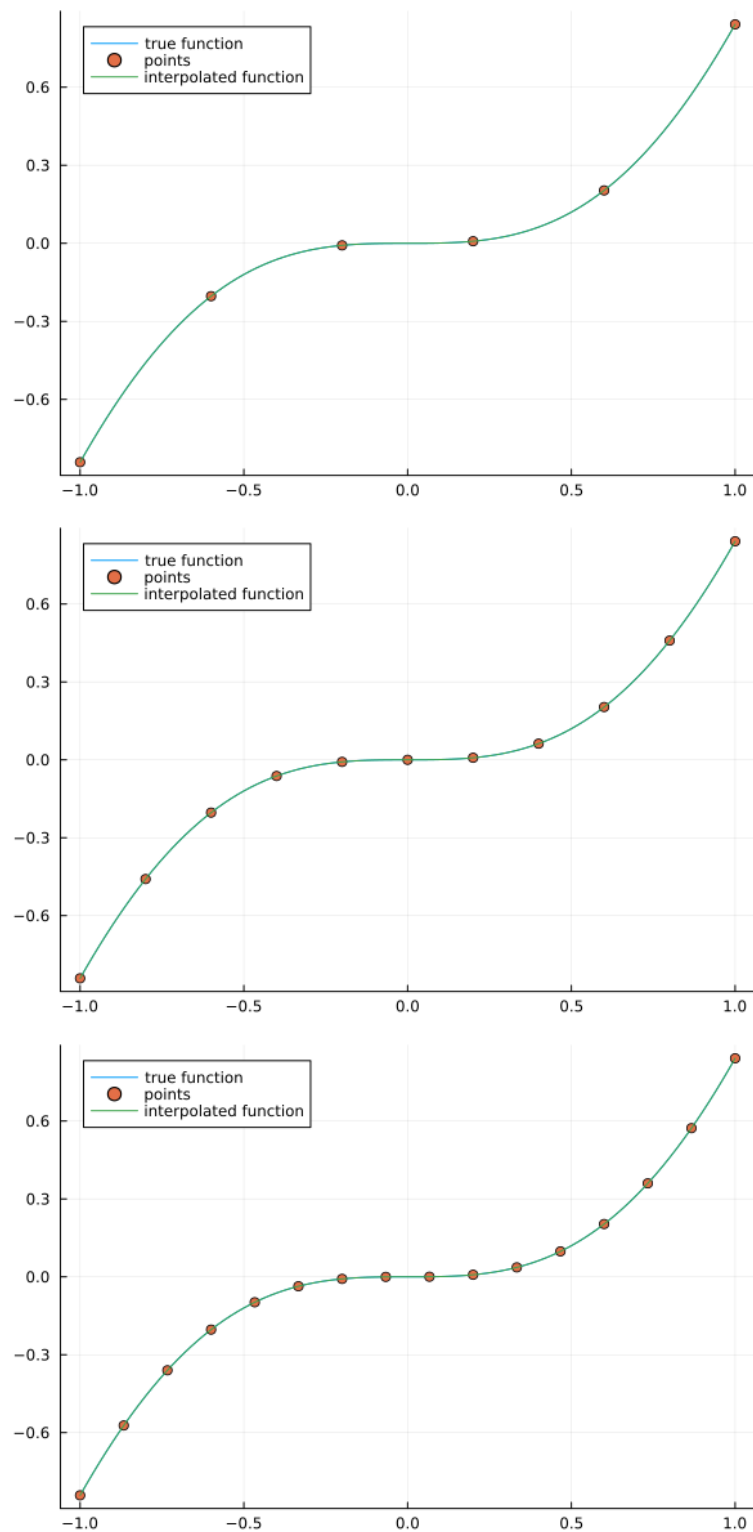
5.2 Wyniki eksperymentów

5.2.1 Funkcja e^x



Rysunek 1: Interpolacja funkcji e^x węzłami równoodległymi dla $n = 5, 10, 15$.

5.2.2 Funkcja $x^2 \sin x$



Rysunek 2: Interpolacja funkcji $x^2 \sin x$ węzłami równoodległymi dla $n = 5, 10, 15$.

5.3 Obserwacje

Obie testowane funkcje są gładkie w zadanych przedziałach. Interpolacja na węzłach równoodległych daje bardzo dobre rezultaty, dla wszystkich wartości n .

5.4 Wnioski

Dla niektórych "dobrych" funkcji i przedziałów interpolacja wielomianu przy użyciu węzłów równoległych działa poprawnie.

6 Zadanie 6: Zjawisko Rungego i węzły Czebyszewa

6.1 Krótki opis problemu

Zadanie bada zjawisko rozbieżności interpolacji (efekt Rungego) dla węzłów równoodległych oraz sposób naprawy tego problemu poprzez zastosowanie węzłów Czebyszewa. Testowane funkcje:

1. $f(x) = |x|, \quad x \in [-1, 1]$
2. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in [-5, 5]$

6.2 Opis rozwiązania problemu Rungego

Efekt Rungego objawia się gwałtownymi oscylacjami wielomianu interpolacyjnego na krańcach przedziału przy użyciu węzłów równoodległych dla wysokich stopni n , co skutkuje znaczną utratą poprawności interpolowanego wielomianu. Rozwiązaniem jest dobór węzłów, które zagęszczają się na krańcach przedziału, np. zer wielomianu Czebyszewa (znormalizowanych, tak aby były na przedziale $[a, b]$ zamiast $[-1, 1]$).

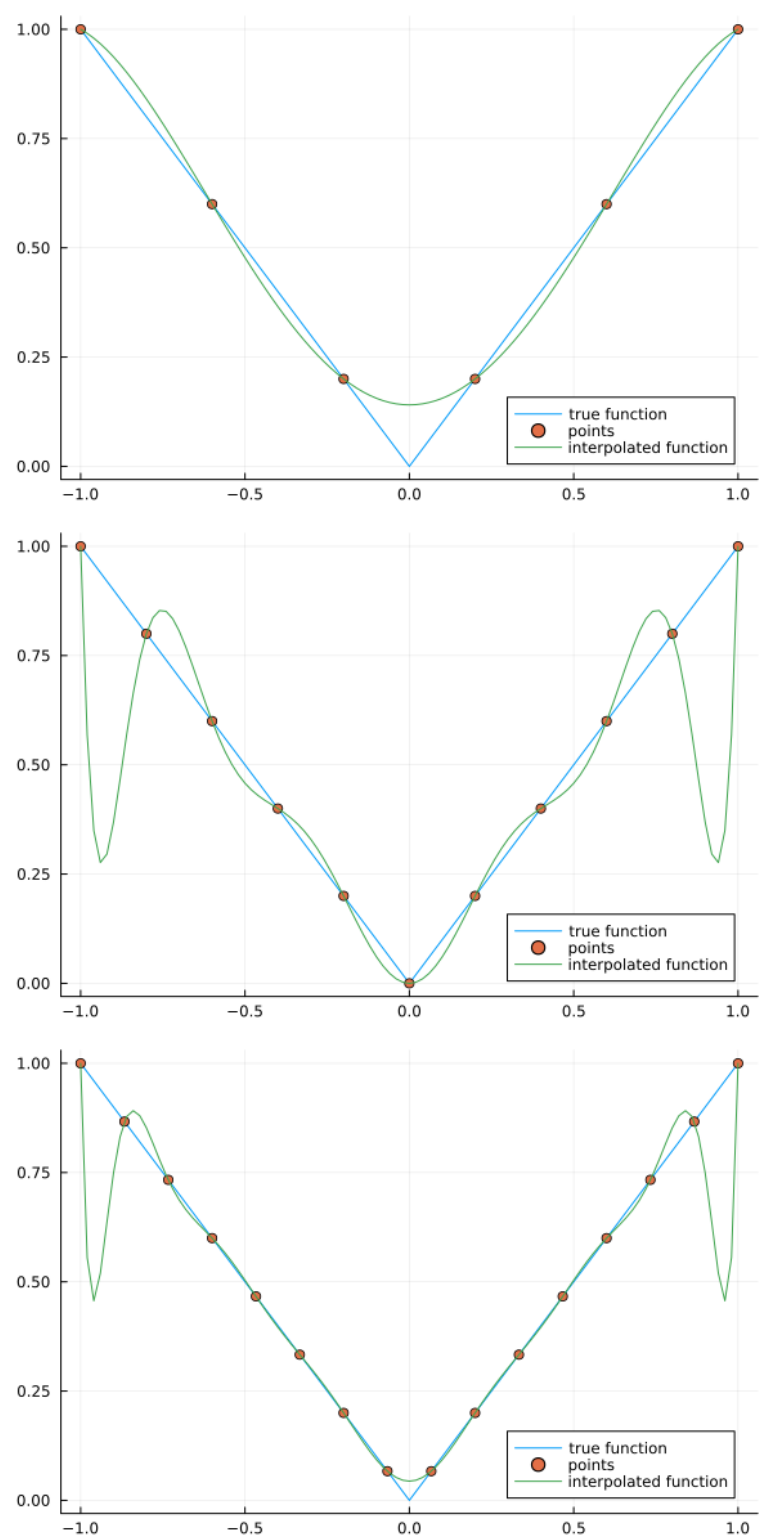
Węzły generowane są wzorem na przedziale standardowym $[-1, 1]$, a następnie skalowane do $[a, b]$:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2(n+1)}\pi\right), \quad k = 1, \dots, n+1$$

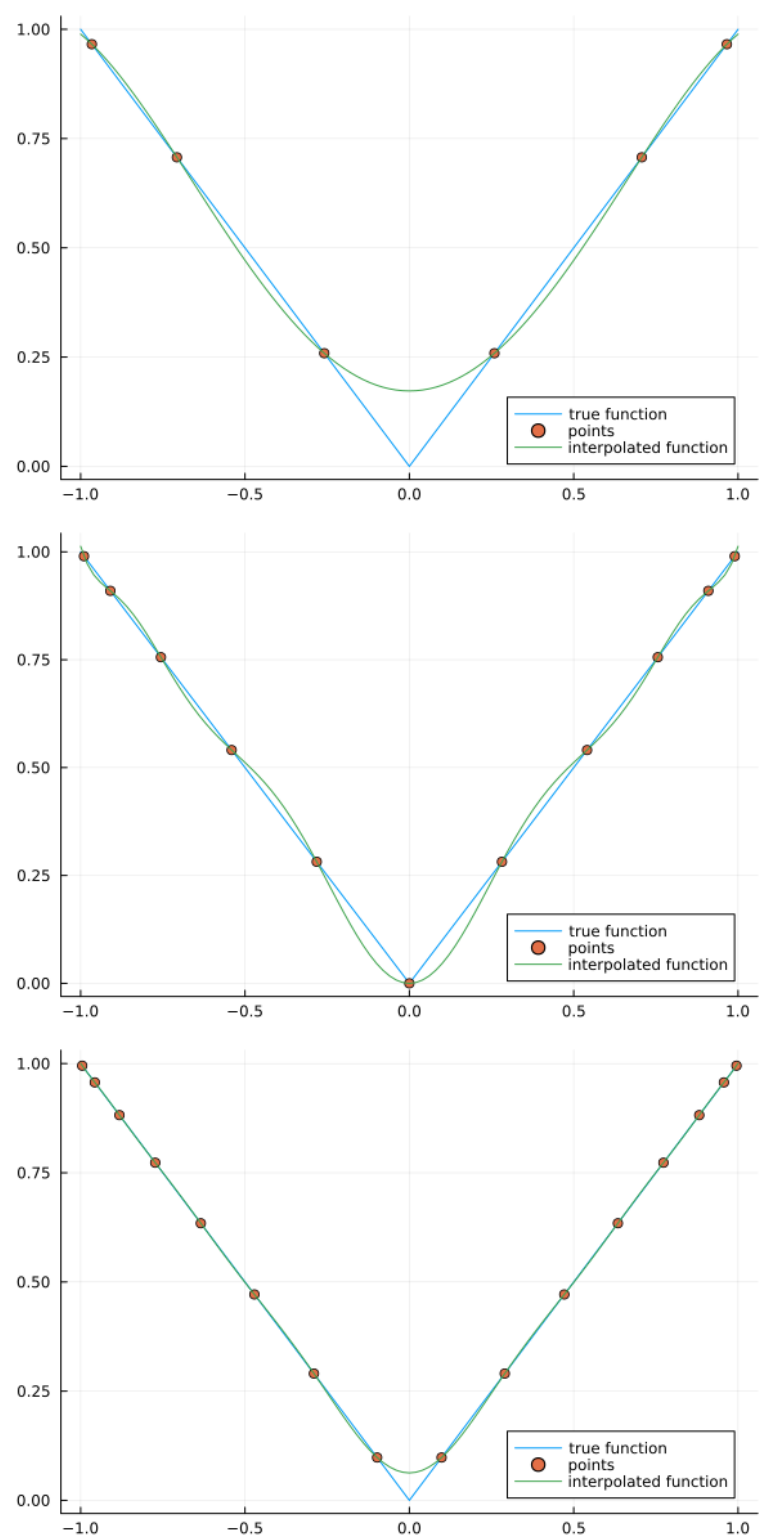
6.3 Wyniki eksperymentów

6.3.1 Funkcja $|x|$

Funkcja ta nie jest różniczkowalna w punkcie 0, co skutkuje gorszą jakością interpolacji wielomianowej.

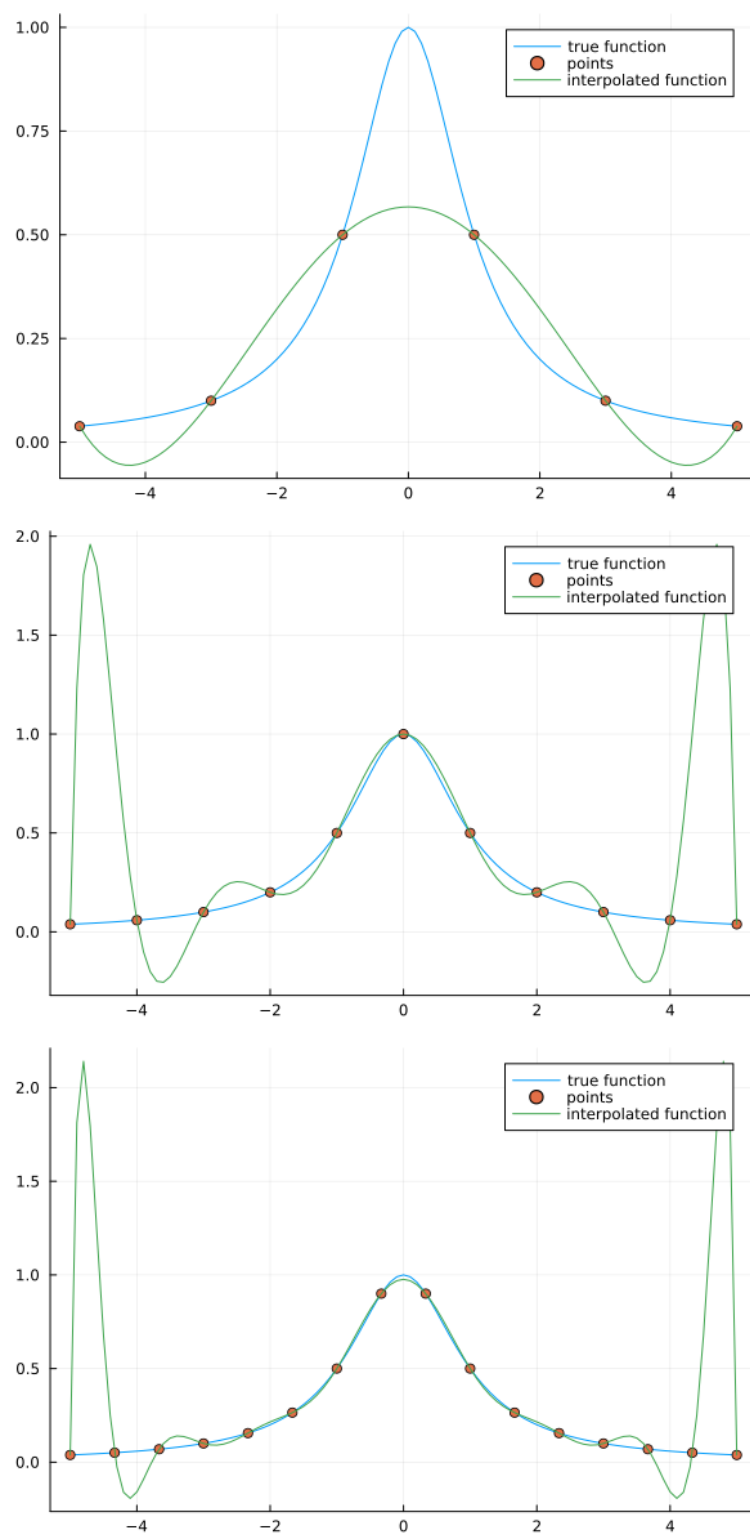


Rysunek 3: Interpolacja $|x|$ węzłami równoodległymi.

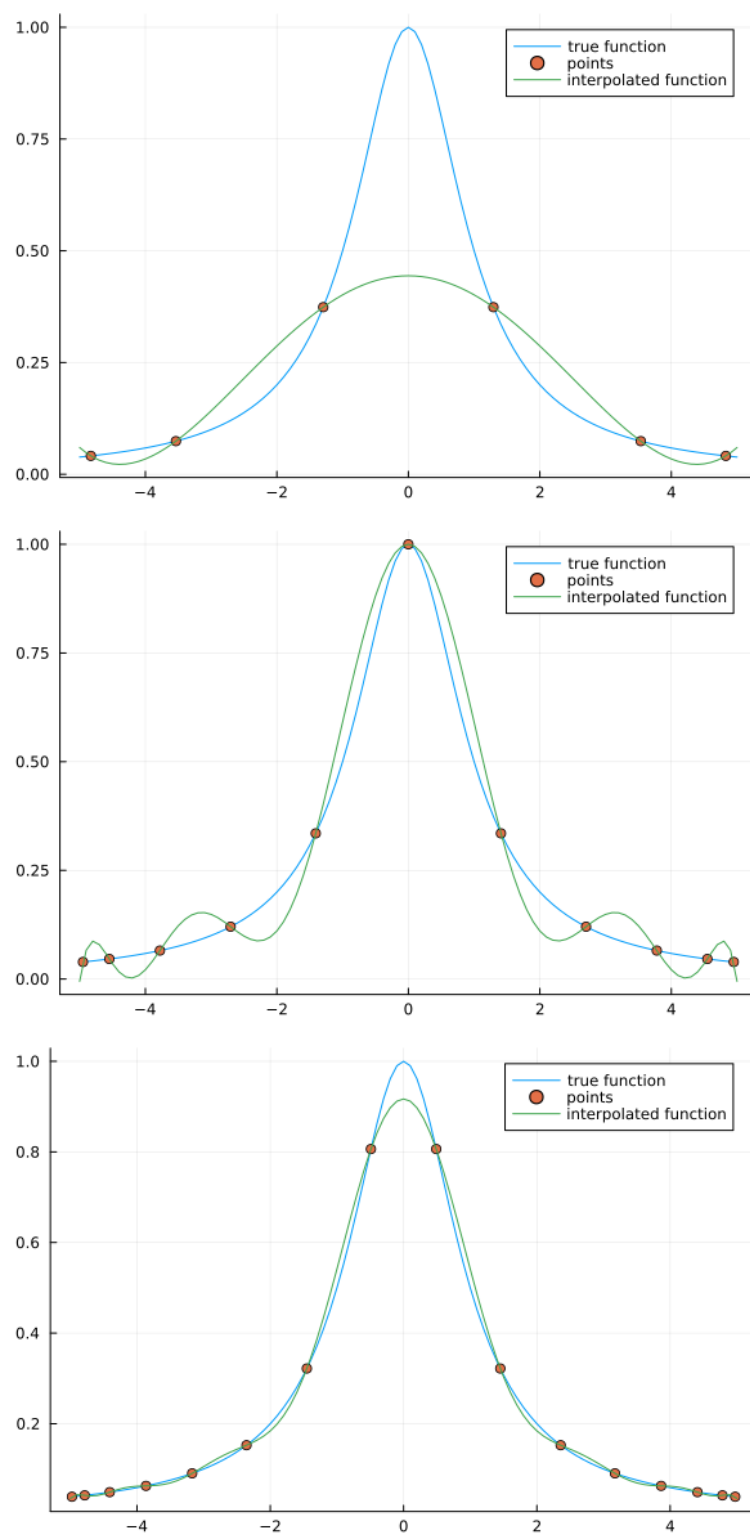


Rysunek 4: Interpolacja $|x|$ węzłami Czebyszewa.

6.3.2 Funkcja $\frac{1}{1+x^2}$



Rysunek 5: węzły równoodległe.



Rysunek 6: węzły Czebyszewa.

6.4 Obserwacje

1. $f(x) = |x|$

- Dla punktów równoległych widzimy znaczne błędy na brzegach przedziału, gdzie funkcja interpolowana jest znacznie odmienna od funkcji prawdziwej. Te błędy są prawie niewidoczne dla węzłów Czebyszewa.

- Dla obydwu metod wybierania punktów widzimy porównywalne problemy z przybliżeniem wartości funkcji około $x = 0$.
2. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$
- Dla odpowiednio dużego n obie metody radzą sobie poprawnie w okolicach $x = 0$.
 - Na krańcach przedziału dla punktów równoległych widzimy znaczne błędy, których nie widzimy dla węzłów Czebyszewa.

6.5 Wnioski

- Dla pewnych funkcji interpolacja na węzłach równoodległych jest całkowicie nieskuteczna i na brzegach interpolowanego przedziału widzimy duży zanik dokładności, jest to **Efekt Runge’go**.
- Zastosowanie węzłów Czebyszewa eliminuje efekt Rungego, zapewniając dobrą zbieżność na brzegach.
- Dla funkcji nieróżniczkowalnej $|x|$ zbieżność jest wolniejsza nawet przy węzłach Czebyszewa, ale unika się dużych błędów na brzegach przedziału. Dalej w punkcie nieróżniczkowalnym błąd jest spory.

6.6 Zjawisko Runge’go.

Zjawisko Runge’go to obserwacja, że przy interpolacji wielomianowej funkcji ciągłą wielomianem stopnia rosnącego na równomiernie rozmieszczonych węzłach błąd interpolacji może zamiast maleć — gwałtownie rosnąć i oscylować, szczególnie blisko końców przedziału.

Wzór na błąd. Dla funkcji gładkiej na $[a, b]$ i wielomianu interpolacyjnego P_n w węzłach $x_0, \dots, x_n$ mamy

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k), \quad \xi \in (a, b).$$

Iloczyn $\prod_{k=0}^n (x - x_k)$ dla równomiernych węzłów może mieć bardzo dużą wartość (szczególnie przy końcach przedziału), co daje duży błąd i oscylacje.

Szczególnie narażeni jesteśmy

- gdy stosujemy wysokie stopnie wielomianów (n duże) i węzły są równomierne;
- gdy przedział interpolacji jest stosunkowo długi (większy zakres powoduje większe odległości między węzłami);
- gdy funkcja ma znaczące wysokie pochodne szczególnie przy brzegach przedziału;

Wykorzystanie węzłów Czebyszewa minimalizuje $\prod_{k=0}^n (x - x_k)$, dzięki czemu jest to użyteczne przy zapobieganiu zjawiska Rungego.